8.º GRADO

ÁNGULOS ENTRE PARALELAS Y UNA SECANTE

Las líneas pueden ser paralelas, pero los ángulos se conectan.

1 DESCRIPCIÓN DEL TEMA

Cuando una secante corta a dos rectas paralelas, se forman ángulos que tienen relaciones especiales entre sí. Conocer estas relaciones nos permite identificar ángulos iguales o suplementarios y usar esa información para hallar medidas desconocidas y resolver problemas.

2 OBJETIVO DE APRENDIZAJE

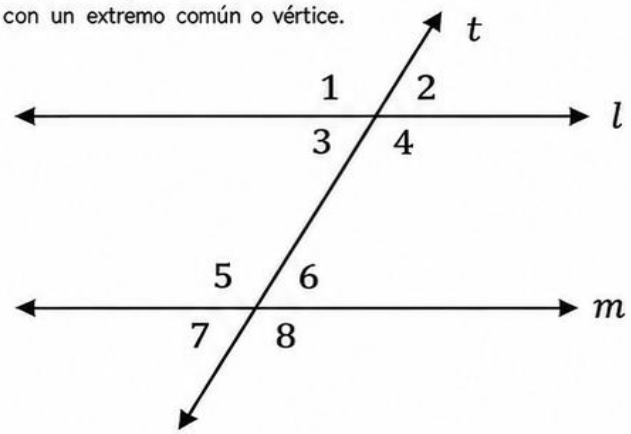
Identificar, comparar y aplicar las relaciones entre los ángulos que se forman cuando una secante corta a dos rectas paralelas para determinar medidas desconocidas y resolver problemas.

3 CONOCIMIENTOS PREVIOS

- Reconocer rectas paralelas y secantes.
- Identificar y clasificar ángulos: agudo, recto, obtuso y llano.
- Medir ángulos con el transportador.
- Comprender ángulos opuestos por el vértice y ángulos suplementarios.

4 CONCEPTUALIZACIÓN

- **Rectas paralelas** (l y m): rectas coplanares que nunca se intersectan y mantienen la misma distancia.
- **Secante** (t): recta que corta a las rectas paralelas en dos puntos distintos.
- **Ángulo:** figura formada por dos semirrectas con un extremo común o vértice.



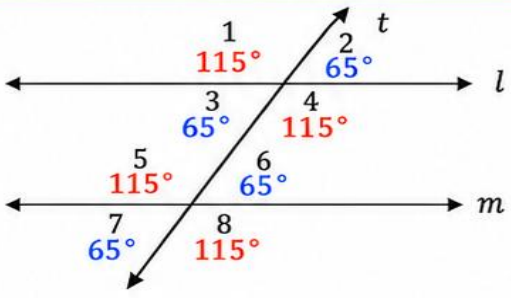
5 RELACIONES CLAVE

- **Ángulos correspondientes:** (1,5), (2,6), (3,7), (4,8), son congruentes.
- **Ángulos alternos internos:** (3,6), (4,5), son congruentes.
- **Ángulos alternos externos:** (1,8), (2,7), son congruentes.
- **Ángulos colaterales internos o consecutivos internos:** (3,5), (4,6), son suplementarios y suman 180°.
- **Ángulos opuestos por el vértice:** (1,4), (2,3), (5,8), (6,7), son congruentes.
- Ángulos adyacentes sobre una recta forman un par lineal y suman 180°.

6 EJEMPLO RESUELTO

Si $m\angle 2 = 65°$, determina la medida de los demás ángulos.

1. $\angle 3 = 65°$ porque es opuesto por el vértice de $\angle 2$.
2. $\angle 1 = 115°$ porque es suplementario con $\angle 2$.
3. $\angle 4 = 115°$ porque es opuesto por el vértice de $\angle 1$.
4. $\angle 6 = 65°$ porque es correspondiente de $\angle 2$.
5. $\angle 7 = 65°$ porque es correspondiente de $\angle 3$.
6. $\angle 5 = 115°$ porque es correspondiente de $\angle 1$.
7. $\angle 8 = 115°$ porque es correspondiente de $\angle 4$.



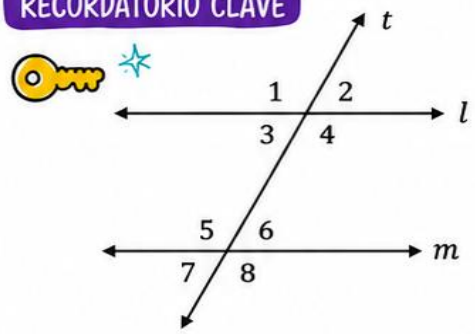
RESULTADO FINAL	1 = 115°	2 = 65°	3 = 65°	4 = 115°	5 = 115°	6 = 65°	7 = 65°	8 = 115°

8.° GRADO

¡APLICO Y RAZONO!

Trabajo individual • Tiempo sugerido: 60 minutos • Desarrolla en tu cuaderno

RECORDATORIO CLAVE

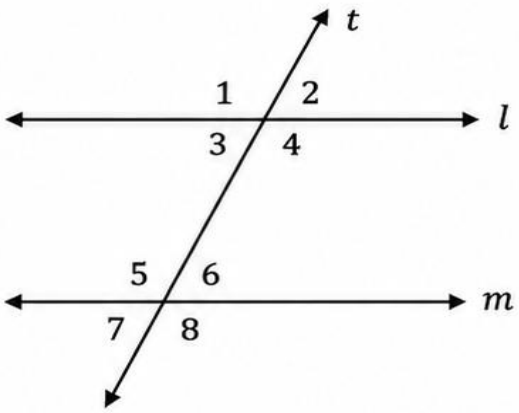


- **Correspondientes:** misma posición relativa, son congruentes.
- **Alternos internos:** están entre las paralelas y en lados opuestos de la secante, son congruentes.
- **Alternos externos:** están fuera de las paralelas y en lados opuestos de la secante, son congruentes.
- **Colaterales internos o consecutivos internos:** están entre las paralelas y al mismo lado de la secante, suman 180°.
- **Opuestos por el vértice:** son congruentes.

1 NIVEL 1 — RECONOCE Y COMPRENDE

Desarrolla en tu cuaderno.

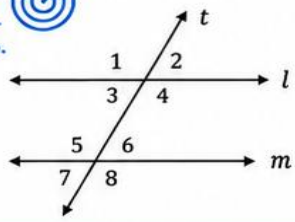
1. Identifica qué relación tienen los pares de ángulos en el siguiente diagrama: (1,5), (3,6), (2,7), (4,6) y (1,4). Justifica tus respuestas en tu cuaderno.
2. **Escribe en tu cuaderno:** dos pares de ángulos correspondientes; dos pares de ángulos alternos internos; un par de ángulos opuestos por el vértice. Justifica tus respuestas en tu cuaderno.
3. Clasifica cada afirmación como correcta o incorrecta y justifica en tu cuaderno:
   - Los ángulos (3,6) son alternos internos.
   - Los ángulos (4,6) son colaterales internos.
   - Los ángulos (2,5) son alternos externos.
   - Los ángulos (1,4) son opuestos por el vértice.



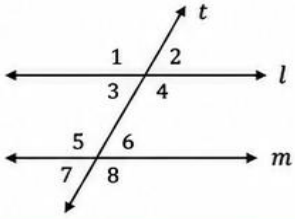
2 NIVEL 2 — APLICA

Desarrolla en tu cuaderno.

1. Si $m\angle 2 = 70°$, determina $m\angle 1$, $m\angle 4$ y $m\angle 6$. Justifica en tu cuaderno.



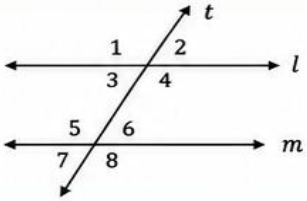
2. Si $m\angle 4 = 125°$, determina $m\angle 3$, $m\angle 5$ y $m\angle 8$. Justifica en tu cuaderno.



3 NIVEL 3 — PIENSA Y RESUELVE

Desarrolla en tu cuaderno y justifica tus respuestas.

1. En la figura, si $m\angle 5 = 132°$ y $m\angle 3 = 48°$, ¿cuál es la medida de todos los demás ángulos? Explica cómo lo hiciste.



RETO FINAL

Si puedes justificar qué relación usaste en cada paso, ¡ya estás pensando como geómetra!